

2026 世界杯扩军背景下的赛事公平性与效率优化

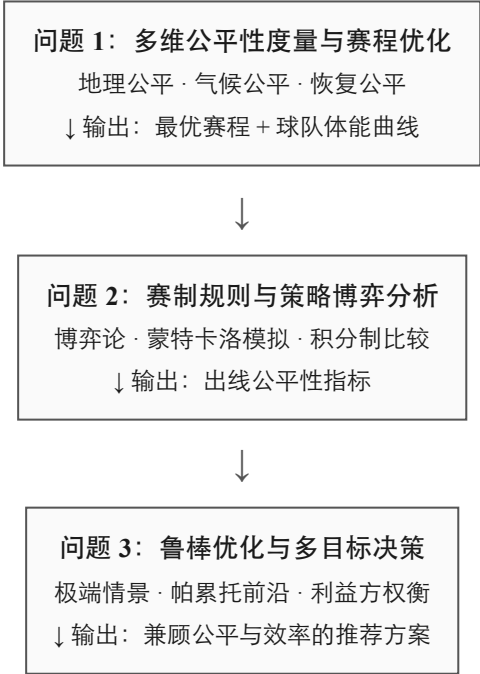
1. 背景

2026 年 FIFA 世界杯将由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办，参赛队伍由 32 支扩军至 48 支。80 场比赛分布在北美 16 个城市，横跨 4 个时区 (UTC-8 至 UTC-5)，历时约 39 天。各主办城市在气候、海拔和基础设施方面差异显著（附录 A），这与 2022 年卡塔尔“单城圈”模式形成鲜明对比。

扩军带来的核心挑战不在于参赛队伍数量的增加本身，而在于地理分散性、气候差异性和赛制变化性三个因素的叠加效应。这些因素可能通过影响球队体能状态和策略激励，使竞技结果偏离纯粹的实力对比。FIFA 需要一个系统性的量化分析框架来评估这些影响并设计应对方案。你的团队需要完成这一工作。

2. 研究目标与框架

本问题的总体研究目标是：在 **多国联办** 和 **48 队新赛制** 的约束下，建立从公平性定义、赛程优化到综合决策的完整建模链。具体而言，你需要依次解决以下三个彼此衔接的问题。



3. 问题

一、多维公平性度量与小组赛赛程优化。赛事公平性至少包含三个可量化的维度。

地理公平性：一支球队因在不同城市间移动而产生的负担。这不仅是飞行距离的函数——时区变化的方向（向东飞行通常比向西飞行对生理节律的干扰更大）、比赛地海拔的变化（从海平面到墨西哥城的 2,250 m）和连续“客场”的累积效应都应被考虑。

气候公平性：不同比赛地的温度和湿度条件差异显著（附录 A 列出了各城市 6 月均温）。在高温条件下比赛会加速体能消耗，这一效应在运动生理学中有丰富的文献支撑。

恢复公平性：两场比赛之间的间隔天数决定了球员体能恢复的程度。间隔不足 3 天时，体能恢复通常不充分。

你的第一个任务是为上述三维度分别建立可计算的指标，并将其合成为一个综合的“体能状态指数”。该指数应是**动态的**——它在赛程中随时间演化：旅行和比赛消耗体能，休息则恢复体能。你需要参考运动科学文献为消耗和恢复速率设定参数，并对参数的选取给出明确的依据。

基于这一动态体能模型，在以下约束下建立小组赛赛程（共 72 场）的优化模型：同组四队两两对阵；每队的两场小组赛之间至少间隔 3 天；同一天同一城市不超过 2 场比赛；每队的三场小组赛应安排在至少两个不同的城市。你的目标可以是：(a) 最小化 48 支球队体能状态指数的终值差异（即追求公平），或 (b) 最大化全部球队的平均体能状态（即追求效率）。请讨论这两个目标之间的权衡。

将你的多国联办赛程方案中的球队体能消耗与 2022 年卡塔尔世界杯的集中办赛模式进行定量对比，分析地理分散性引入的额外体能代价及其在不同球队之间的分布。

二、新赛制下竞技公平性的博弈与模拟分析。问题一关注的是赛程对体能条件的公平性影响。本问题进一步分析赛制规则本身是否可能使竞技结果偏离实力排序。

2026 年世界杯采用 3-1-0 积分制，12 个小组的前两名和 8 个成绩最好的小组第三晋级 32 强。在小组最后一轮，部分球队可能已知“平局即可出线”。请建立博弈论模型，分析对阵双方是否存在偏离“全力争胜”的激励。特别地，比较 3-1-0 制与历史上曾使用的 2-1-0 制（胜 2 分、平 1 分、负 0 分）在这一情境下的纳什均衡差异。你的分析需要基于严格的收益矩阵推导，而非直觉论证。

进而，将问题一中的动态体能模型耦合到球队实力评估中：一支体能状态低于其对手的球队，其预期进球数应按一定比例下调。设计蒙特卡洛模拟实验（建议不少于 10^4 次独立仿真），比较两种积分制在以下指标上的表现：实力排名前 8 的球队在小组赛被淘汰的概率；出线结果与“按实力排序的理想结果”之间的 Kendall τ 相关系数；最后一轮比赛的预期总进球数。分析你的结论对体能衰减系数、球队实力参数估计方法以及小组抽签随机性的灵敏程度。

三、极端情景下的鲁棒优化与多目标决策。问题一和问题二的模型在“正常条件”下运行。然而，大型赛事历史上多次受到极端事件的干扰：2022 年卡塔尔世界杯期间的高温迫使部分比赛调整开球时间；2014 年巴西世界杯期间，玛瑙斯的高温高湿条件被多支球队教练公开抱

怨；飓风和雷暴在北美夏季并非罕见。赛程方案的优劣不仅体现在最优条件下的表现，更体现在面对扰动时的鲁棒性。

请定义至少两种极端情景（例如：某城市在比赛日遭遇 38 °C 以上高温，迫使当日比赛推迟或改期；某区域的雷暴天气导致两座城市之间的航班大面积取消）。分析你在问题一中得到的最优赛程方案在这些情景下的表现：能否在尽量不改动其他比赛的前提下完成调整？调整后各球队体能公平性的损失有多大？

进而，将鲁棒性作为一个新的目标维度，与旅行公平性、竞技公平性和运营成本一起，建立多目标优化模型。对每个主办城市，基于其场馆容量和合理的交通假设定义比赛日“负荷”上限作为运营约束。求解帕累托前沿，分析各目标之间的替代弹性。

最后，设计一种多准则决策框架（如层次分析法或加权法和），基于帕累托前沿产出一组有代表性的备选方案。FIFA 执委会的成员来自不同背景——体育官员关注公平，商业代表关注收入，主办城市政府关注安全和成本。论证你的方法如何帮助利益诉求各异的成员达成共识。

4. 数据与资源

以下数据为建模所需的基础输入。团队可根据需要查找补充数据并注明来源；对无法精确获取的数据，允许基于合理假设进行建模，但须明确陈述假设并论证其合理性。

附录 A：主办城市数据

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	6月均湿	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28°N	123.12°W	54,500	16°C	75%	0 m
Seattle	USA	UTC-8	47.61°N	122.33°W	69,000	18°C	70%	50 m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77°N	122.42°W	68,500	19°C	72%	16 m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05°N	118.24°W	70,000	20°C	68%	87 m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66°N	103.35°W	48,000	26°C	55%	1,566 m
Mexico City	MEX	UTC-6	19.43°N	99.13°W	87,523	19°C	60%	2,250 m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67°N	100.31°W	53,500	28°C	65%	540 m
Houston	USA	UTC-6	29.76°N	95.37°W	72,220	28°C	75%	13 m
Dallas	USA	UTC-6	32.78°N	96.80°W	92,967	29°C	65%	131 m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10°N	94.58°W	76,416	25°C	70%	277 m
Atlanta	USA	UTC-5	33.75°N	84.39°W	75,000	26°C	72%	320 m
Miami	USA	UTC-5	25.76°N	80.19°W	67,518	28°C	78%	2 m

Toronto	CAN	UTC-5	43.65°N	79.38°W	45,736	20°C	72%	76 m
Boston	USA	UTC-5	42.36°N	71.06°W	70,000	21°C	71%	43 m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95°N	75.17°W	69,176	24°C	69%	12 m
New York / NJ	USA	UTC-5	40.81°N	74.07°W	82,500	24°C	70%	10 m

注：球面距离使用 Haversine 公式。温度-湿度组合可使用暑热指数 (Heat Index) 或湿球黑球温度 (WBGT) 综合为一个热应力指标。高海拔的影响可参考运动科学文献中关于最大摄氧量 (VO_{2max}) 随海拔变化的经验公式。

附录 B：球队实力估计

参赛队伍参考 FIFA 世界排名分 4 档。进攻/防守强度参数可使用 Dixon & Coles (1997) 双泊松模型进行极大似然估计。历史比赛数据可从 Kaggle “International Football Results” 数据集获取。

附录 C：推荐数据来源

- FIFA 官网 — 历史比赛结果与球队排名；
- Kaggle — 国际足球比赛数据集（1872 年至今）；
- NOAA / Weather Underground — 各城市 6-7 月历史逐日气温与湿度；
- OpenFlights — 机场坐标与城市间飞行距离验证；
- 各城市交通管理局 — 场馆周边路网与公共交通容量（如不可获取，允许合理假设）。

5. 术语

体能状态指数 动态指标，在赛程推进中因旅行和比赛而消耗、因休息而恢复。其演化方程和参数需由建模团队定义。

地理公平性 不同球队因赛程安排不同而在飞行距离和时区变化上承受的负担差异。

气候公平性 不同球队在高温/高湿/高海拔条件下比赛的暴露程度差异。

恢复公平性 不同球队在比赛间隔天数上的差异，影响球员体能恢复程度。

3-1-0 积分制 胜 3 分、平 1 分、负 0 分。1994 年世界杯起施行。

2-1-0 积分制 胜 2 分、平 1 分、负 0 分。1994 年前使用。

帕累托前沿 多目标优化中，无法在不损害其他目标的前提下改善任一目标的解的集合。

6. 提交要求

提交一份完整的建模论文，包含：不超过一页的摘要；针对上述三个问题的完整建模过程（假设与论证、符号体系、模型推导、求解方法与结果分析）；灵敏度分析与鲁棒性讨论；模型的优点、局限与改进方向；参考文献；关键代码或推导细节可作为附录。

参考文献

1. Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. Scheduling in sports: An annotated bibliography. *Computers & Operations Research*, 37(1): 1–19, 2010.
2. Dixon, M. J., & Coles, S. G. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 46(2): 265–280, 1997.
3. Csató, L. *Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules*. Palgrave Macmillan, 2021.
4. Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. Soccer schedules in Europe: an overview. *Journal of Scheduling*, 15(5): 641–651, 2012.
5. Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1): 190–198, 2009.
6. Markowitz, H. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1): 77–91, 1952.
7. Levine, B. D., Stray-Gundersen, J., & Mehta, R. D. Effect of altitude on football performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 18(S1): 76–84, 2015.
8. Mohr, M., Nybo, L., Grantham, J., & Racinais, S. Physiological responses and physical performance during football in the heat. *PLoS ONE*, 7(6): e39202, 2012.
9. Wardrop, J. G. Some theoretical aspects of road traffic research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3): 325–362, 1952.
10. Gini, C. *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini, 1912.